

TALLER No. 3 – ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

Cristian David Garcia Valderrama

Docente:

Wilman Andres Quiñonez Valencia

Inteligencia Artificial– corte II – 2026-1

Programa de Ingeniería de Sistemas

Universidad del Pacifico

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se realizó un análisis estadístico descriptivo de la variable Apps Descargadas a partir de una muestra de 50 observaciones. Para organizar la información se construyó una tabla de distribución de frecuencias utilizando la Regla de Sturges, permitiendo representar los datos mediante gráficos estadísticos e interpretar el comportamiento de las descargas de aplicaciones.

2. DATOS GENERALES

- Variable: Apps Descargadas
- Tipo de variable: Cuantitativa discreta.
- Número de observaciones: 50.
- Valor mínimo: 30 aplicaciones.
- Valor máximo: 132 aplicaciones.
- Rango: 102 aplicaciones.
- Número de clases (Regla de Sturges): 7.
- Amplitud de clase: 15.

N	50		
DATOS MINIMO	30		
DATOS MAXIMO	132		
RANGO	102		
NÚMERO DE CALSES	6.64398	REDONDEO	7
AMPLITUD DE CLASE	15	REDONDEO	15

3. TABLA DE FRECUENCIAS

La tabla de frecuencias resume la información obtenida de la muestra y permite visualizar de manera ordenada la distribución de las aplicaciones descargadas. A partir de ella es posible analizar la frecuencia de cada intervalo, así como el comportamiento acumulado de las observaciones mediante las frecuencias acumuladas y relativas acumuladas.

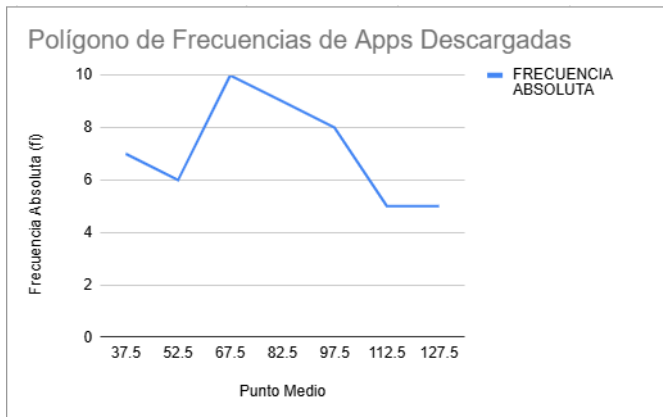
O	P	Q	R	S	T	U	V	W
LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACOMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACOMULADA		INTERVALO
30	45	37.5	7	14.00%	7	14.00%		30 - 45
45	60	52.5	6	12.00%	13	26.00%		45 - 60
60	75	67.5	10	20.00%	23	46.00%		60 - 75
75	90	82.5	9	18.00%	32	64.00%		75 - 90
90	105	97.5	8	16.00%	40	80.00%		90 - 105
105	120	112.5	5	10.00%	45	90.00%		105 - 120
120	135	127.5	5	10.00%	50	100.00%		120 - 135
			50	100.00%				

4. HISTOGRAMA



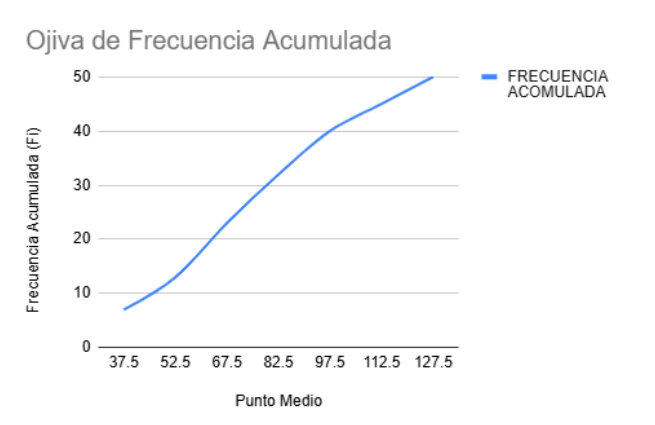
El histograma muestra la distribución de las aplicaciones descargadas por los usuarios. El intervalo entre 60 y 75 aplicaciones presenta la mayor frecuencia, con 10 observaciones, equivalentes al 20% de la muestra. Además, se observa que la mayoría de los usuarios se concentra entre 60 y 105 aplicaciones descargadas, mientras que los intervalos superiores presentan una menor cantidad de observaciones.

5. POLÍGONO DE FRECUENCIAS



El polígono de frecuencias permite identificar la tendencia general de los datos. La frecuencia aumenta progresivamente hasta alcanzar su punto máximo en la marca de clase 67,5 y posteriormente disminuye de forma gradual. Este comportamiento indica que los valores medios son más frecuentes que los valores extremos, evidenciando una concentración central de las observaciones.

6. OJIVA



La ojiva muestra el comportamiento acumulado de las observaciones. A partir de esta gráfica se puede determinar que el 46% de los usuarios ha descargado menos de 75 aplicaciones y que el 80% ha descargado menos de 105 aplicaciones. Por esta razón, la ojiva es útil para analizar porcentajes acumulados y establecer puntos de referencia dentro de la distribución.

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

1. ¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

El intervalo comprendido entre 60 y 75 aplicaciones descargadas presenta la mayor concentración de observaciones, con una frecuencia absoluta de 10 usuarios. Esto representa el 20% de la muestra, porcentaje obtenido al dividir 10 entre las 50 observaciones analizadas.

2. ¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

La distribución no es uniforme, ya que las frecuencias varían entre los intervalos. Se observa una mayor concentración de observaciones en los intervalos centrales y una disminución gradual hacia los extremos, por lo que presenta un comportamiento aproximadamente normal o de tendencia central.

3. ¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de descargas?

De acuerdo con la frecuencia relativa acumulada, el 80% de los usuarios ha descargado menos de 105 aplicaciones. Este porcentaje se obtiene observando la frecuencia relativa acumulada correspondiente a dicho intervalo.

4. ¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

La ojiva permite identificar el porcentaje acumulado de usuarios que se encuentra por debajo de determinados niveles de descarga. Esta información facilita el análisis del comportamiento de los usuarios y permite establecer puntos de referencia para la toma de decisiones basadas en datos acumulados.

5. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

La mayoría de los usuarios presenta una cantidad media de aplicaciones descargadas, concentrándose principalmente entre 60 y 105 aplicaciones. El intervalo de mayor frecuencia fue el comprendido entre 60 y 75 aplicaciones, mientras que los valores extremos fueron menos frecuentes. Además, el 80% de los usuarios ha descargado menos de 105 aplicaciones, evidenciando una concentración de observaciones en los intervalos centrales de la distribución.

8. CONCLUSIONES

- La aplicación de la Regla de Sturges permitió organizar las 50 observaciones en siete intervalos de clase, facilitando el análisis y la representación gráfica de la información mediante una tabla de distribución de frecuencias.
- Se identificó que la mayor parte de los usuarios presenta una cantidad moderada de aplicaciones descargadas, concentrándose principalmente en los intervalos centrales de la distribución. Esto indica que los valores extremos son menos frecuentes dentro de la muestra analizada.
- El análisis estadístico permitió comprender mejor el comportamiento de las descargas de aplicaciones, evidenciando que la mayoría de los usuarios mantiene patrones de descarga similares y que solo una pequeña proporción presenta cantidades considerablemente altas o bajas de aplicaciones descargadas.